MẬT MÃ (MATMA.CPP)

Một thiết bị mã hóa sử dụng năm trạng thái 0, 1, 2, 3, 4 được bố trí trên một vòng tròn. Theo chiều kim đồng hồ, các trạng thái xuất hiện lần lượt là $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 0$. Thiết bị ghi lại một dãy tín hiệu dưới dạng chuỗi S gồm n ký tự, mỗi ký tự là một trong năm trạng thái trên.

Giữa hai tín hiệu liên tiếp, một bước được gọi là tiến nếu trạng thái sau là trạng thái kế tiếp trên vòng tròn; được gọi là lùi nếu trạng thái sau là trạng thái đứng ngay trước. Những cách chuyển khác không được xem là bước hợp lệ.

Một đoạn gồm đúng 5 ký tự liên tiếp được gọi là mật mã hồi vòng nếu bốn bước chuyển của đoạn đó lần lượt là hai bước tiến rồi hai bước lùi, hoặc hai bước lùi rồi hai bước tiến. Nói cách khác, dãy bước phải có dạng ++-- hoặc --++.

Ví dụ: 01210 và 43234 là hai mật mã hồi vòng; 01234 không phải vì cả bốn bước đều tiến. Các đoạn hợp lệ có thể giao nhau và vẫn được tính riêng theo vị trí bắt đầu.

Bạn cần xử lý q thao tác trên chuỗi S. Mỗi thao tác thuộc một trong ba loại sau:

Thao tác	**Ý nghĩa**
1 p c	Thay ký tự tại vị trí p bằng ký tự c.
2 u v	Hoán đổi hai ký tự tại vị trí u và v. Nếu u = v thì chuỗi không đổi.
3 l r	Đếm số mật mã hồi vòng nằm hoàn toàn trong đoạn từ vị trí l đến vị trí r (tính cả hai đầu).

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n và q.
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S có đúng n ký tự, chỉ gồm các chữ số từ 0 đến 4.
- Trong q dòng tiếp theo, mỗi dòng mô tả một thao tác theo một trong ba dạng đã nêu.

Dữ liệu ra

Với mỗi thao tác loại 3, in ra một dòng chứa số mật mã hồi vòng nằm hoàn toàn trong đoạn truy vấn. Nếu đoạn có ít hơn 5 ký tự thì kết quả là 0.

Ràng buộc

$1 \le n, q \le 2 \times 10^5$; $1 \le p, u, v \le n$; $1 \le l \le r \le n$; $0 \le c \le 4$.

Ví dụ

MATMA.INP	MATMA.OUT
15 12 012104323412321 3 1 15 3 2 10 1 3 4 3 1 15 2 3 8 3 1 15 3 1 5 1 8 2 3 1 15 3 5 12 2 1 15 3 1 15	3 1 2 2 1 3 1 1

Giải thích ví dụ

Ban đầu có ba mật mã hợp lệ: 01210 tại các vị trí 1–5, 43234 tại các vị trí 6–10 và 12321 tại các vị trí 11–15. Vì vậy truy vấn đầu tiên có kết quả 3; trong đoạn 2–10 chỉ có mật mã tại các vị trí 6–10.

Sau khi thay ký tự thứ 3 bằng 4, mật mã ở các vị trí 1–5 không còn hợp lệ, nên số lượng còn 2. Hoán đổi các vị trí 3 và 8 làm xuất hiện lại mật mã tại 1–5, nhưng phá vỡ mật mã tại 6–10, nên số lượng vẫn là 2.

Khi thay ký tự thứ 8 bằng 2, chuỗi trở lại trạng thái ban đầu và có 3 mật mã hợp lệ. Cuối cùng, hoán đổi hai vị trí 1 và 15 khiến chỉ còn mật mã 43234 tại các vị trí 6–10.

Subtasks:

Giới hạn	Điểm
$n, q \le 200$	15%
$n, q \le 2\,000$	20%
Chỉ xuất hiện thao tác loại 1 và loại 3	25%
Không có ràng buộc bổ sung	40%